ДИСЦИПЛИНА	Статистический анализ рисков
ИНСТИТУТ	Институт технологий управления
КАФЕДРА	Статистики и математических методов в управлении
ВИДЫ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Практические занятия
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Бурцева Т.А.
СЕМЕСТР	7 семестр

Тема 15. Определение оптимального метода управления хозяйственным риском

Методические указания

В случае реализации фактора риска, программой по нейтрализации которого предполагается использование альтернативных методов управления, перед предприятием встает задача выбора способа управления риска. Так, альтернативными являются такие методы, как страхование, покрытие убытков из внешних источников и самострахование.

В основе решения задачи альтернативности способа снижения риска можно использовать критерий приведенных затрат (РС), необходимых на реализацию методов управления. В ходе осуществления хозяйственной деятельности возможны следующие ситуации:

1. Неблагоприятное событие не наступает, соответственно, ущерб равен нулю (в дальнейшем ситуация 1).

2. Неблагоприятное событие наступает (в дальнейшем ситуация 2), причем размер ущерба может не превышать величины страховой суммы или величины фонда риска (в дальнейшем ситуация 2.1) либо размер ущерба будет превышать величину страховой суммы или величину фонда риска (в дальнейшем ситуация 2.2).

Такую задачу выбора оптимального способа снижения риска можно решить с помощью теории игр. Для этого составляется матрица возможных исходов (табл. 1).

Таблица 1

Матрица для выбора способов снижения риска

Ci (возможные способы минимизации риска)	Пj (возможные риски)		
	$П_1$	$П_{21}$.	$П_{22}$
C_1	$РС^1{}_1$	$РС_{21}{}^1$	$РС_{22}{}^1$
C_2	$РС_1{}^2$	$РС_{21}{}^2$	$РС_{22}{}^2$

Для выбора оптимального способа снижения риска по критерию приведенных затрат используем следующие критерии:

1. Критерий Вальда (максимина). По данному критерию оптимальной является стратегия, обеспечивающая наименьший размер приведенных затрат из максимально возможных для каждого состояния природы, т. е.

$$A_{max\,min} = max_i\ min_j\ a_{ij}, \qquad (1)$$

где A_{maxmin} – оптимальная стратегия поведения по максиминному критерию.

2. Критерий минимаксного риска Сэвиджа. По данному критерию для выбора оптимальной стратегии используется матрица рисков, отражающая потери от принятия решения в условиях неопределенности (табл. 2).

Таблица 2

Матрица рисков для выбора стратегии поведения по критерию Сэвиджа

Ci (возможные способы минимизации риска)	Пj (возможные риски)		
	$П_1$	$П_{21}$.	$П_{22}$
C_1	βj-$PC^1{}_1$	βj-$PC_{21}{}^1$	βj-$PC_{22}{}^1$
C_2	βj-$PC_1{}^2$	βj-$PC_{21}{}^2$	βj-$PC_{22}{}^2$

Примечание: βj – минимальный размер приведенных затрат для каждого состояния природы (βj = max aij при заданном j).

Оптимальным способом снижения риска является тот, который обеспечивает минимальный риск из максимально возможного по каждой стратегии, т. е.

$$A_c = max_i min_j r_{ij}, \qquad (2)$$

где A_c – оптимальная стратегия поведения по критерию Сэвиджа; r_{ij} – размер риска при использовании стратегии Ai при состоянии природы Пj.

3. Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица. Оптимальная стратегия по данному критерию находится следующим образом:

$$A_G = max_i \left\{ p\, min_j a_{ij} + (1-p) max_j\, a_{ij} \right\}, \qquad (3)$$

где A_G – оптимальная стратегия поведения по Гурвицу; p – коэффициент пессимизма ((0 < p < 1).

4. Критерий Лапласа. По данному критерию оптимальной стратегией поведения является та, которая обеспечивает минимальный ожидаемый размер приведенных издержек:

$$A_L = max_i \left\{ \sum a_{ij} \cdot p_j \right\}, \qquad (4)$$

где A_L – оптимальная стратегия поведения по критерию Лапласа; pj – вероятность состояния природы.

Для расчета оптимальной стратегии по данному критерию предполагается, что все возможные состояния природы (ситуации 1, 2.1 и 2.2) имеют равные вероятности, а их сумма равна 1, т. е. $p(П_1) = p(П_{2.1}) = p(П_{2.2}) = 1/3$.

5. Критерий Байеса. Расчет оптимальной стратегии по данному критерию аналогичен расчету по критерию Лапласа:

$$A_B = max_i \left\{ \sum a_{ij} \cdot p_j \right\}. \qquad (5)$$

где A_B – оптимальная стратегия поведения по критерию Байеса. Отличие состоит в том, что вероятности различных состояний природы не равны, а их значения определяются экспертным путем. При этом должно соблюдаться условие $\sum p_j = 1$.

Способ снижения риска будет являться оптимальным по большинству критериев. И надежность метода можно будет признать достаточно высокой для того, чтобы рекомендовать его к применению.

Задание.

Определить наиболее эффективный метод управления риском из альтернативных, используя различные критерии теории игр.

Исходные данные

На мясокомбинате была проведена оценка хозяйственного риска и определены наиболее опасные факторы риска, по которым разработана программа по управлению. В соответствии с данной программой при управлении риском несвоевременной оплаты отгруженной продукции существует два альтернативных метода управления:

самострахование и страхование. Руководство предприятия стоит перед выбором, какой метод управления риском выбрать. Рассмотрев возможности применения альтернативных методов управления в трех возможных ситуациях 1, 2.1 и 2.2, специалисты предприятия рассчитали сумму приведенных затрат предприятия при самостраховании (Ссам) и страховании (Сстр) (табл. 3). В целях упрощения расчета значения приведенных затрат учитываются с отрицательным знаком. Коэффициент пессимизма равен 0,5. По результатам экспертных оценок получены следующие значения вероятностей возникновения состояний природы: $p(П_1) = 0,2$; $p(П_{2.1}) = 0,4$; $p(П_{2.2}) = 0,4$.

Таблица 3

Матрица приведенных затрат для выбора способов снижения риска

Ci (возможные способы минимизации риска)	Пj (возможные риски)		
	$П_1$	$П_{21}$.	$П_{22}$
$С_{самстр}$	-15	-23	-860
$С_{стр}$	-10	-17	-405

Порядок выполнения задания:

1. Провести анализ способов снижения риска по критериям максимина, Сэвиджа, Гурвица, Лапласа, Байеса.
2. Результаты применения критериев привести в табл. 4.
3. Сделать выводы.

Таблица 4

Оптимальные способы снижения риска по различным критериям

Наименование критерия	Оптимальная стратегия
Максимин (критерий Вальда)	
Минимакс (критерий Сэвиджа)	
Пессимизма-оптимизма (критерий Гурвица)	
Критерий Лапласа	
Критерий Байеса	

Пример выполнения задания

Задание. Определить наиболее эффективный метод управления риском из альтернативных, используя различные критерии теории игр.

Исходные данные

На мясокомбинате была проведена оценка хозяйственного риска и определены наиболее опасные факторы риска, по которым разработана программа по управлению. В соответствии с данной программой при управлении риском увеличения прямых затрат существует два альтернативных метода управления: самострахование и привлечение средств из внешних источников. Руководство предприятия стоит перед выбором, какой метод управления риском выбрать. Рассмотрев возможности применения альтернативных методов управления в трех возможных ситуациях 1, 2.1 и 2.2, специалисты предприятия рассчитали сумму приведенных затрат предприятия при самостраховании (Ссам) и покрытии ущерба из внешних источников (Свн) (табл. 5). В целях упрощения расчета значения приведенных затрат берутся с отрицательным знаком. Коэффициент пессимизма равен 0,5. По результатам экспертных оценок получены следующие значения вероятностей возникновения состояний природы: $p(П_1) = 0,1$; $p(П_{2.1}) = 0,6$; $p(П_{2.2}) = 0,3$.

Таблица 5

Матрица приведенных затрат для выбора способов снижения риска, тыс. руб.

Ci	Пj		
	$П_1$	$П_{21}$.	$П_{22}$
$C_{сам}$	-11	-61	-786
$C_{вн}$	0	-1933	-3518

Порядок выполнения задания

Проведем анализ способов снижения риска по критериям:

1. Критерий максимина: для $C_{сам}mina_{ij}$ = – 786; для $C_{вн}mina_{ij}$ = – 3518. Оптимальным способом снижения риска по данному критерию (Amaxmin = max_i min_j a_{ji}) является самострахование ($C_{сам}$).

2. Критерий минимаксного риска Сэвиджа: Составим матрицу рисков (табл. 6):

Таблица 6

Ci	Пj		
	$П_1$	$П_{21}$.	$П_{22}$
$C_{сам}$	11	0	0
$C_{вн}$	0	1872	2732

для Ссам max rij = 11; для Свн max rij = 2732. Таким образом, оптимальным способом снижения риска по данному критерию (Ас = minimaxjrij) является способ покрытия убытков путем самострахования (Ссам).

3. Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица: для Ссам 0,5 · (min aij+max aij) = 0,5 · (–786–11) = –398; для Свн 0,5 · (min aij+max aij) = 0,5 · (–3518+0) = –1759. Оптимальным способом снижения риска по данному критерию (A_G = = maxi{p minj a ij + (1 – p) maxj aij} является самострахование (Ссам).

4. Критерий Лапласа: для Ссам ∑aij·pj = –11 · 0,33 – 61 · 0,33 – 786 · 0,33 = –283; для Свн ∑aij·pj = 0 · 0,33 – 1933 · 0,33 – 3518 · 0,33 = –1799.

Оптимальным способом снижения риска по данному критерию (A_L = maxi{∑aij·pj}) является самострахование (Ссам).

5. Критерий Байеса: По результатам экспертных оценок получены следующие значения вероятностей возникновения состояний природы: p(П1) = 0,1; p(П2.1) = 0,6; p(П2.2) = 0,3. Следовательно, для Ссам ∑aij·pj = –11 · 0,1 – 61 · 0,6 – 786 · 0,3 = –274; для Свн ∑aij·pj = 0 · 0,1–1933 · 0,6–3518 · 0,3 = –2216. Оптимальным способом снижения риска по данному критерию (АВ = max{∑aij·pj}) является самострахование (Ссам). Результаты применения критериев приведены в табл. 7.

Таблица 7

Оптимальные способы снижения риска по различным критериям

Наименование критерия	Оптимальная стратегия
Максимин (критерий Вальда)	$C_{сам}$
Минимакс (критерий Сэвиджа)	$C_{сам}$
Пессимизма-оптимизма (критерий Гурвица)	$C_{сам}$
Критерий Лапласа	$C_{сам}$
Критерий Байеса	$C_{сам}$

Таким образом, поскольку самострахование является оптимальным способом снижения риска по пяти критериям, его надежность следует признать достаточно высокой для того, чтобы рекомендовать его к применению.

Вопросы для самоконтроля

1. Как рассчитывается критерий максимина?
2. Как рассчитывается критерий минимаксного риска Сэвиджа?
3. Как определяется критерий пессимизма-оптимизма Гурвица?

4. Как рассчитать оптимум по критерию Байеса?

5. В чем заключается критерий Лапласа?

6. По какому количественному критерию можно определять наиболее эффективные способы управления риском?